

07 — Kardinalitas & Hubungan Antar Tabel

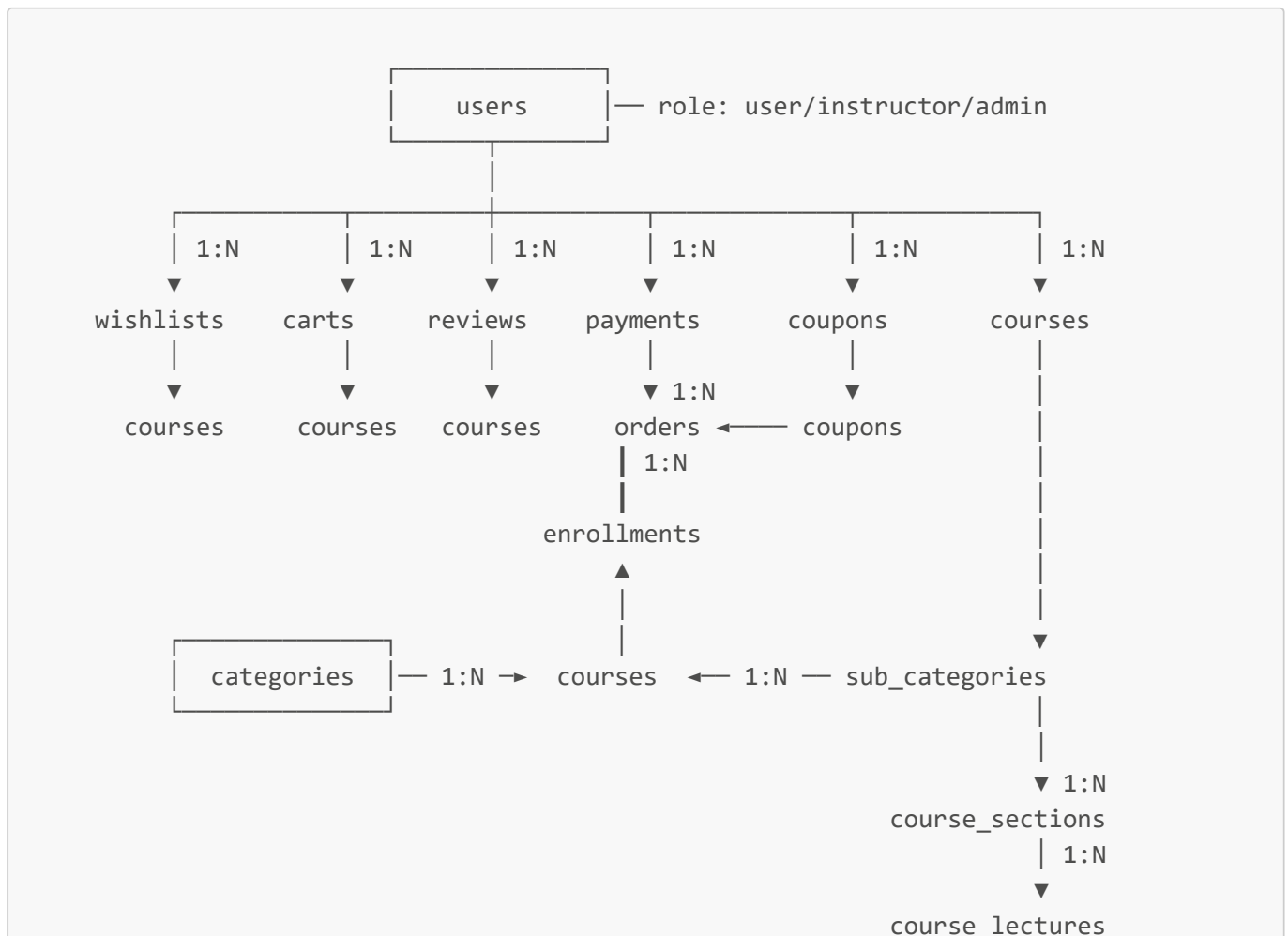
Tujuan: Menjelaskan **jenis relasi** (1:1, 1:N, M:N) antar tabel dan **kardinalitas detailnya** untuk setiap pasangan tabel di BelajarKUY.

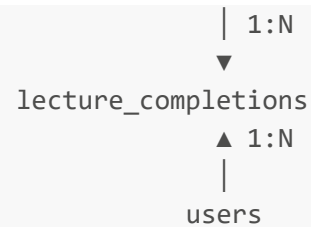


Notasi yang Dipakai

Notasi	Arti
1:1	One-to-One
1:N	One-to-Many
M:N	Many-to-Many (selalu butuh tabel perantara/junction)
(1, 1)	Wajib & tepat 1
(0, 1)	Opsional & paling banyak 1
(1, N)	Wajib & boleh banyak
(0, N)	Opsional & boleh banyak

1. Peta Relasi (Helicopter View)





Standalone (tidak relasi ke tabel lain):
 sliders info_boxes partners site_infos

2. Detail Kardinalitas per Relasi

◆ A. Kategori & Sub-Kategori

Relasi	Tipe	Kardinalitas
categories → sub_categories	1:N	1 kategori memiliki (0..N) sub-kategori. 1 sub-kategori HARUS milik tepat 1 kategori.
categories → courses	1:N	1 kategori bisa punya banyak kursus. 1 kursus WAJIB milik 1 kategori.
sub_categories → courses	1:N (opsional)	1 sub-kategori bisa punya banyak kursus. 1 kursus boleh tanpa sub-kategori (NULL).

```

categories (1) —→ (0..N) sub_categories
categories (1) —→ (0..N) courses
sub_categories (0..1) ← (0..N) courses
  
```

◆ B. Users & Courses

Relasi	Tipe	Kardinalitas
users → courses (sebagai instruktur)	1:N	1 instruktur bisa membuat banyak kursus. 1 kursus dimiliki tepat 1 instruktur.
users ↔ courses via wishlists	M:N	1 user menyimpan banyak kursus di wishlist; 1 kursus disimpan banyak user.
users ↔ courses via carts	M:N	Sama seperti wishlist.
users ↔ courses via enrollments	M:N	1 user belajar banyak kursus; 1 kursus diikuti banyak user. UNIQUE per pasangan.
users ↔ courses via reviews	M:N	1 user me-review banyak kursus; 1 kursus di-review banyak user. UNIQUE per pasangan.

```

users (1) —————> (0..N) courses           [as instructor_id]

users (M) <-- wishlists --> (N) courses         [tabel junction]
users (M) <-- carts -----> (N) courses
users (M) <-- enrollments --> (N) courses
users (M) <-- reviews -----> (N) courses

```

◆ C. Struktur Kursus Internal

Relasi	Tipe	Kardinalitas
<code>courses</code> → <code>course_goals</code>	1:N	1 kursus punya banyak goal pembelajaran.
<code>courses</code> → <code>course_sections</code>	1:N	1 kursus punya banyak section.
<code>course_sections</code> → <code>course_lectures</code>	1:N	1 section punya banyak lecture.

```

courses (1) —> (1..N) course_goals
courses (1) —> (1..N) course_sections
course_sections (1) —> (1..N) course_lectures

```

◆ D. Lecture Completion

Relasi	Tipe	Kardinalitas
<code>users</code> ↔ <code>course_lectures</code> via <code>lecture_completions</code>	M:N	1 user menyelesaikan banyak lecture; 1 lecture diselesaikan banyak user. UNIQUE per pasangan.

```

users (M) <-- lecture_completions --> (N) course_lectures

```

◆ E. Transaksi (Payment ↔ Orders ↔ Enrollment)

Relasi	Tipe	Kardinalitas
<code>users</code> → <code>payments</code>	1:N	1 user melakukan banyak pembayaran (lifetime). 1 payment milik 1 user.
<code>payments</code> → <code>orders</code>	1:N	1 payment bisa terdiri dari banyak order (multi-kursus). 1 order milik 1 payment.
<code>users</code> → <code>orders</code>	1:N	1 user punya banyak order. 1 order milik 1 pembeli.
<code>courses</code> → <code>orders</code>	1:N	1 kursus terjual banyak kali. 1 order = 1 kursus.

Relasi	Tipe	Kardinalitas
<code>users</code> → <code>orders</code> (sebagai instruktur)	1:N	1 instruktur dapat banyak order (komisi).
<code>coupons</code> → <code>orders</code>	1:N (opsional)	1 kupon dipakai di banyak order (sampai <code>max_usage</code>). 1 order boleh tanpa kupon.
<code>orders</code> → <code>enrollments</code>	1:1	1 order yang sukses → menghasilkan tepat 1 enrollment.
<code>users</code> → <code>enrollments</code>	1:N	1 user enroll ke banyak kursus.
<code>courses</code> → <code>enrollments</code>	1:N	1 kursus di-enroll banyak user.

```

users (1) → (0..N) payments
payments (1) → (1..N) orders
orders (1) → (1..1) enrollments ← 1:1 (1 order = 1 enrollment)
coupons (0..1) ← (0..N) orders ← opsional

```

◆ F. Coupon

Relasi	Tipe	Kardinalitas
<code>users</code> → <code>coupons</code> (sebagai instruktur pemilik)	1:N	1 instruktur bikin banyak kupon.
<code>courses</code> → <code>coupons</code>	1:N (opsional)	Kupon boleh terbatas ke 1 kursus, atau berlaku untuk semua kursus instruktur (<code>NULL</code>).
<code>coupons</code> → <code>orders</code>	1:N (opsional)	Lihat tabel E.

◆ G. CMS (Standalone)

`sliders`, `info_boxes`, `partners`, `site_infos` adalah tabel **mandiri** — tidak punya foreign key keluar/masuk. Mereka berdiri sendiri untuk kebutuhan tampilan homepage.

3. Ringkasan Matriks Relasi

Tabel Sumber	Tabel Tujuan	Tipe	Wajib?	Cascade
<code>sub_categories</code>	<code>categories</code>	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
<code>courses</code>	<code>categories</code>	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
<code>courses</code>	<code>sub_categories</code>	N:1	TIDAK	ON DELETE SET NULL
<code>courses</code>	<code>users</code> (instructor)	N:1	YA	ON DELETE CASCADE

Tabel Sumber	Tabel Tujuan	Tipe	Wajib?	Cascade
course_goals	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
course_sections	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
course_lectures	course_sections	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
wishlists	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
wishlists	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
carts	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
carts	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
reviews	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
reviews	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
coupons	users (instructor)	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
coupons	courses	N:1	TIDAK	ON DELETE SET NULL
payments	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
orders	payments	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
orders	users (pembeli)	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
orders	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
orders	users (instructor)	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
orders	coupons	N:1	TIDAK	ON DELETE SET NULL
enrollments	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
enrollments	courses	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
enrollments	orders	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
lecture_completions	users	N:1	YA	ON DELETE CASCADE
lecture_completions	course_lectures	N:1	YA	ON DELETE CASCADE

Total relasi (foreign key): 22

4. Tabel Junction (M:N) — Penting Diketahui

Setiap relasi M:N selalu dipecah menjadi 2 relasi 1:N via **tabel junction**:

Tabel Junction	Menghubungkan	Atribut Khusus	Unique
wishlists	users ↔ courses	created_at	(user_id, course_id)
carts	users ↔ courses	created_at	(user_id, course_id)

Tabel Junction	Menghubungkan	Atribut Khusus	Unique
enrollments	users ↔ courses	order_id, enrolled_at	(user_id, course_id)
reviews	users ↔ courses	rating, comment, status	(user_id, course_id)
lecture_completions	users ↔ course_lectures	completed_at	(user_id, lecture_id)
orders	payments + users + courses	harga snapshot, status	(tidak unique karena banyak order per payment)

5. Contoh Pembacaan Relasi (untuk Presentasi)

"Setiap **user** dapat memiliki banyak **payment** (1:N). Setiap **payment** terdiri dari satu atau lebih **order** (1:N) — karena user bisa beli beberapa kursus sekaligus. Setiap **order yang completed** menghasilkan tepat satu **enrollment** (1:1). Setiap **enrollment** memberi akses ke satu **course** (N:1). User dapat menyelesaikan setiap **lecture** dalam course tersebut, yang dicatat di **lecture_completions** (M:N antara user dan lecture)."

✓ Kesimpulan Kardinalitas

Database BelajarKUY memiliki:

- **22 relasi foreign key**
- **5 tabel junction (M:N)**: wishlists, carts, enrollments, reviews, lecture_completions
- **1 relasi 1:1** (orders → enrollments, dijaga via UNIQUE)
- **Sisanya 1:N** (hubungan parent-child)
- **0 tabel orphan** kecuali CMS (yang memang by-design standalone)

Hubungan ini **menjamin integritas data**: tidak ada order tanpa payment, tidak ada enrollment tanpa order, tidak ada review dari user yang tidak terdaftar — semua diatur via FK constraint.